5-3 环形计数器电路如图 P5-3 所示，作出其状态表和状态图。设初始状态为 **000**，画出其工作波形图（不少于 4 个时钟周期）。

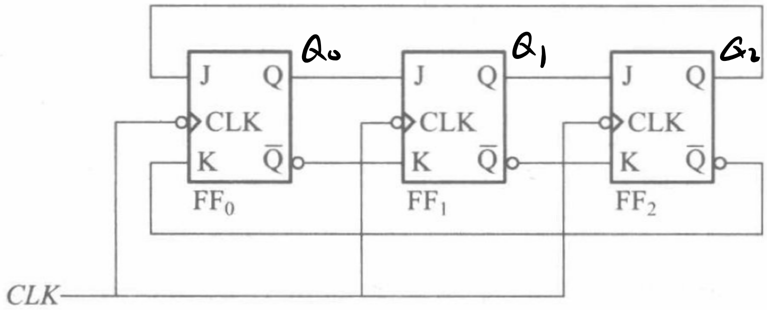


图 P5-3

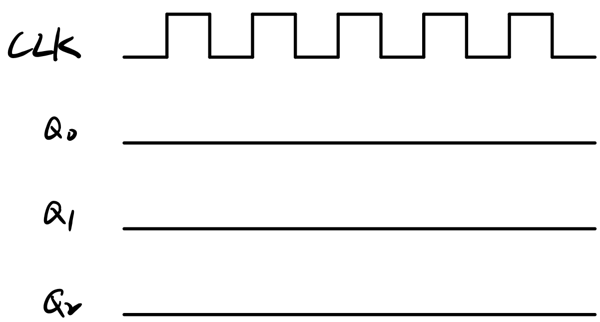
$J_0=Q_2$ $K_0=\bar{Q}_2$ $J_1=Q_0$ $K_1=\bar{Q}_0$ $J_2=Q_1$ $K_2=\bar{Q}_1$

$Q_0^{n+1}=J_0\bar{Q}_0+\bar{K}_0Q_0=Q_2$ $Q_1^{n+1}=J_1\bar{Q}_1+\bar{K}_1Q_1=Q_0$ $Q_2^{n+1}=J_2\bar{Q}_2+\bar{K}_2Q_2=Q_1$

$Q_2Q_1Q_0$	$Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}$
0 0 0	0 0 0
0 0 1	1 0 0
0 1 0	0 0 1
0 1 1	1 0 1
1 0 0	0 1 0
1 0 1	1 1 0
1 1 0	0 1 1
1 1 1	1 1 1

000 001 → 100 011 → 101

111 010 110



5-4 分析图 P5-4 所示 Mealy 型时序电路，求出其状态转移函数和输出函数，列出状态表，画出状态图，分析电路功能。

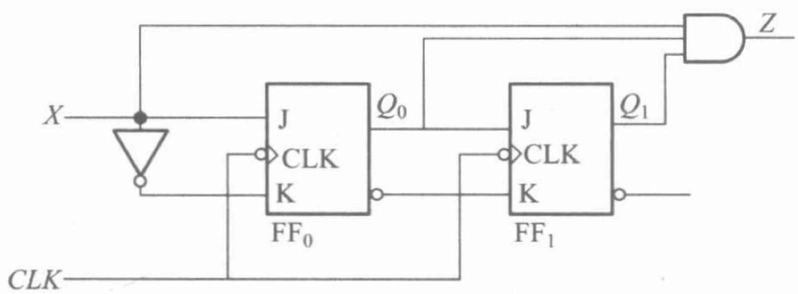
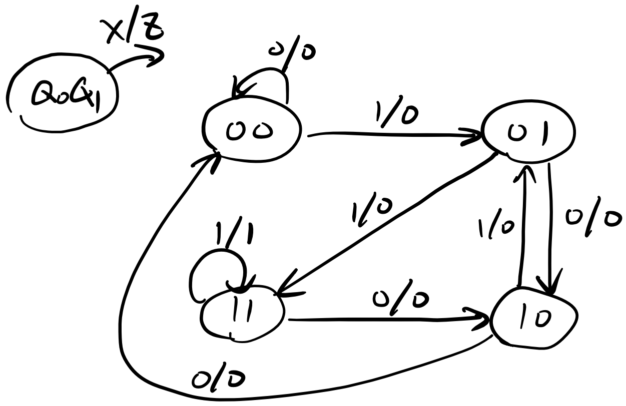


图 P5-4

$J_0=X$ $K_0=\bar{X}$ $J_1=Q_0$ $K_1=\bar{Q}_0$ $Z=XQ_0Q_1$

$Q_0^{n+1}=J_0\bar{Q}_0+\bar{K}_0Q_0=X$ $Q_1^{n+1}=J_1\bar{Q}_1+\bar{K}_1Q_1=Q_0$

Q_1	Q_0	X	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1



检测序列信号 111

输入序列X可重叠.

输出标志 Z=1

5-5 分析图 P5-5 所示脉冲异步时序电路，求出其状态转移函数和输出函数，列出状态表，画出状态图，分析电路功能。设初始状态为 **000**，画出其工作波形图（不少于 8 个时钟脉冲）。

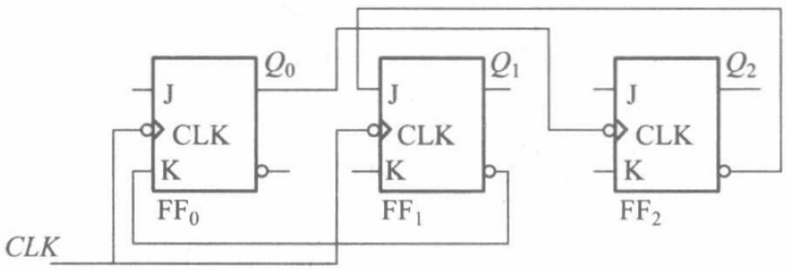


图 P5-5

$J_0=0$ $K_0=\overline{Q_1}$ $J_1=\overline{Q_2}$ $K_1=0$ $J_2=0$ $K_2=0$ $CLK_2=Q_0$

$Q_0^{n+1}=J_0\overline{Q_0}+\overline{K_0}Q_0=Q_0Q_1$ $Q_1^{n+1}=J_1\overline{Q_1}+\overline{K_1}Q_1=Q_1+\overline{Q_2}$ $Q_2^{n+1}=(J_2\overline{Q_2}+\overline{K_2}Q_2)CLK_2$

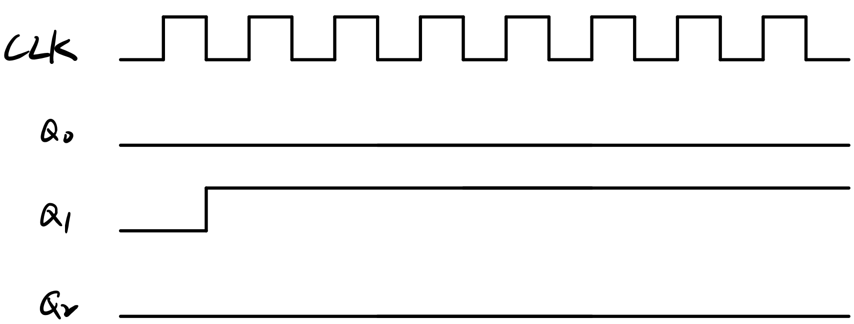
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1

000 → 010 ← 010　011　100 ← 101　110　111

↑

001

输出为010或011或100或110



5-7　试用 D 触发器设计一个时序电路，该时序电路的状态转移规律由表 P5-7 给出。

表 P5-6

S \ X	S^{n+1}/Z 0	S^{n+1}/Z 1
A	$A/1$	$E/0$
B	$E/1$	$C/1$
C	$A/1$	$D/1$
D	$F/0$	$G/0$
E	$B/1$	$C/1$
F	$F/0$	$E/0$
G	$A/1$	$D/1$

表 P5-7

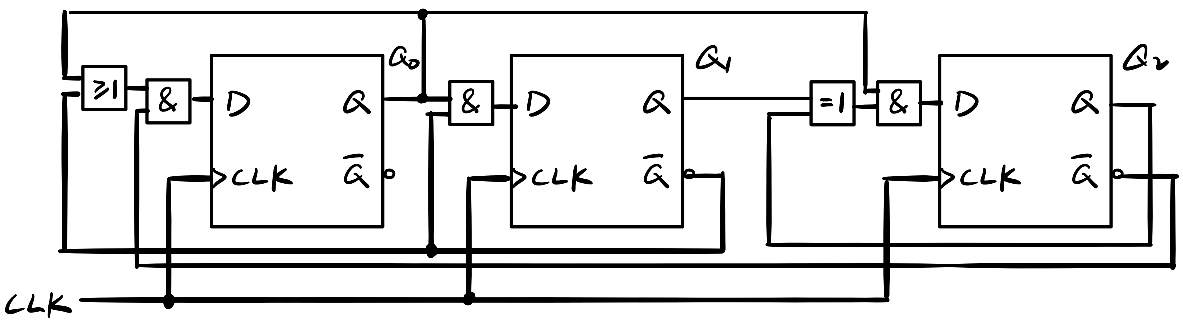
$Q_2Q_1Q_0$	$Q_2^{n+1}\ Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}$
0 0 0	0 0 1
0 0 1	0 1 1
0 1 0	0 0 0
0 1 1	1 0 1
1 0 0	0 0 0
1 0 1	1 1 0
1 1 0	0 0 0
1 1 1	0 0 0

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	1			
1	1	1		

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0				
1	1			1

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0				
1		1		1

$Q_0^{n+1} = \overline{Q}_2(\overline{Q}_1 + Q_0) = D_0$　　$Q_1^{n+1} = \overline{Q}_1 Q_0 = D_1$　　$Q_2^{n+1} = (Q_1 \oplus Q_2) Q_0 = D_2$



5-8　试用 JK 触发器设计一个时序电路，该电路的状态转移如图 P5-8 所示。

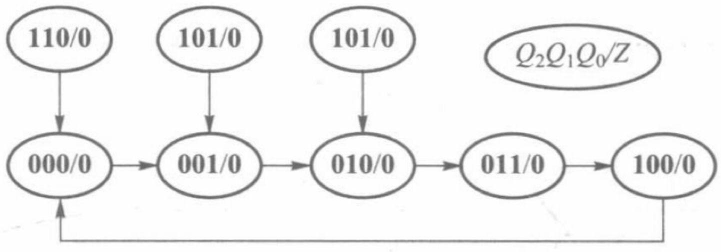


图 P5-8

$Q_2Q_1Q_0$	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0 0 0	0	0	1	0
0 0 1	0	1	0	0
0 1 0	0	1	1	0
0 1 1	1	0	0	0
1 0 0	0	0	0	0
1 0 1	0	0	1	0
1 1 0	0	0	0	0
1 1 1	×	×	×	×

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0				
1		1	×	

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0		1		
1	1		×	

$Q_2^{n+1} = \overline{Q}_2 Q_1 Q_0$　　$Q_1^{n+1} = \overline{Q}_2 Q_1 \overline{Q}_0 + \overline{Q}_2 \overline{Q}_1 Q_0$

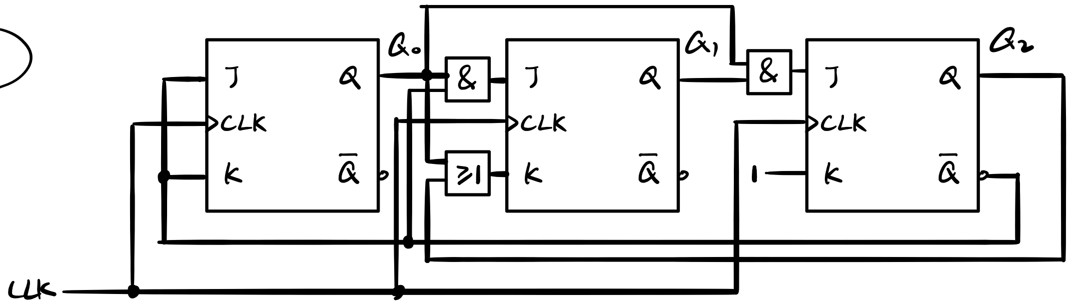
$J_2 = Q_1 Q_0 \quad K_2 = 1$　　$J_1 = \overline{Q}_2 Q_0 \quad K_1 = Q_2 + Q_0$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	1	1		
1			×	1

$Q_0^{n+1}=\overline{Q_2}\,\overline{Q_0}+Q_2Q_0$

$J_0=\overline{Q_2}\quad K_0=\overline{Q_2}$

$Z=0$



5-9 设计一个时序逻辑电路，该电路的时序波形如图 P5-9 所示。

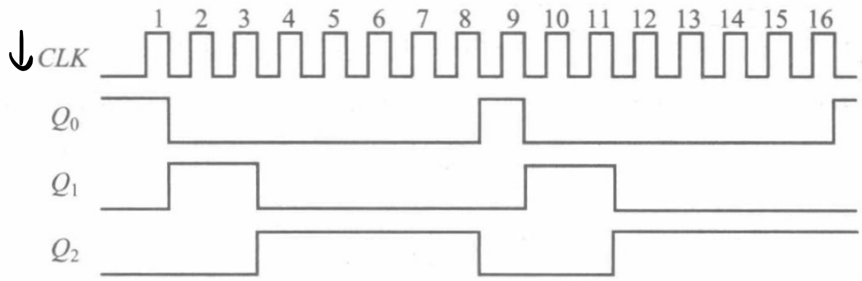
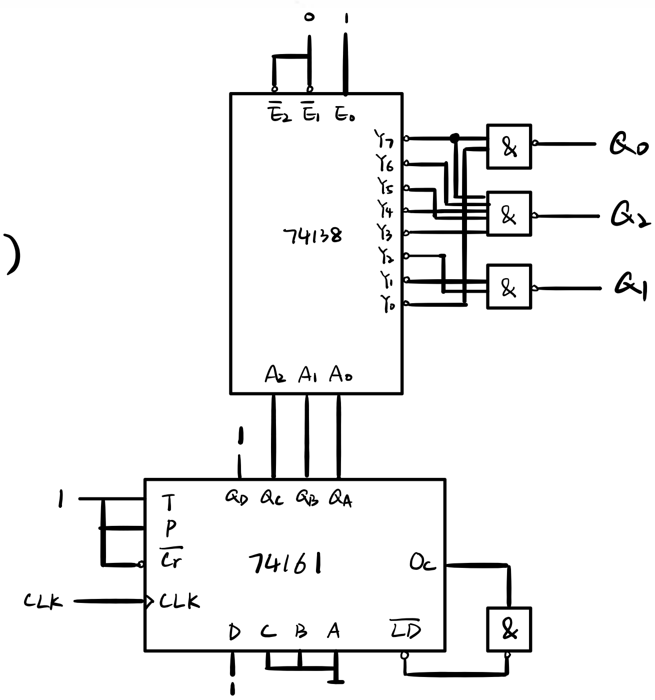


图 P5-9

$Q_0=\sum m(0,7)$

$Q_1=\sum m(1,2)$

$Q_2=\sum m(3,4,5,6,7)$



5-10.

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	×	×	×	×
0	0	0	1	×	×	×	×
0	0	1	0	×	×	×	×
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	×			1
01	×		×	1
11		1	×	1
10	×		×	1

$Q_3^{n+1}=Q_3\overline{Q_2}+Q_2Q_1Q_0$

1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	×	×	×	×
1	1	1	0	×	×	×	×
1	1	1	1	×	×	×	×

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	×	1		
01	×	1	×	
11	1		×	1
10	×	1	×	

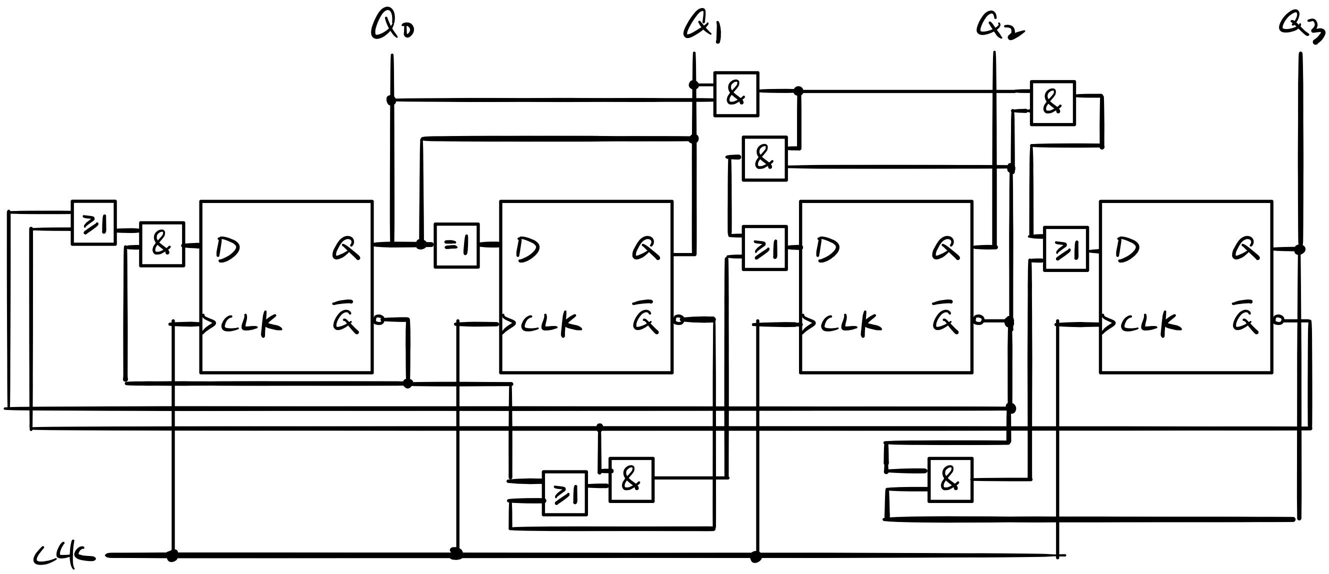
$$Q_2^{n+1} = \bar{Q}_3\bar{Q}_1 + \bar{Q}_3\bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 Q_1 Q_0$$

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	×			
01	×	1	×	1
11			×	
10	×	1	×	1

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	×	1		1
01	×		×	
11			×	
10	×	1	×	1

$$Q_1^{n+1} = Q_1 \oplus Q_0$$

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_3\bar{Q}_0 + \bar{Q}_2\bar{Q}_0$$



5-13　建立序列检测器的原始状态图，该检测器有一个串行输入 X，一个输出 Z，

（1）当检测到 **01001** 时输出为 **1**。输入序列 X 和输出 Z 满足径迹关系：

X: 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

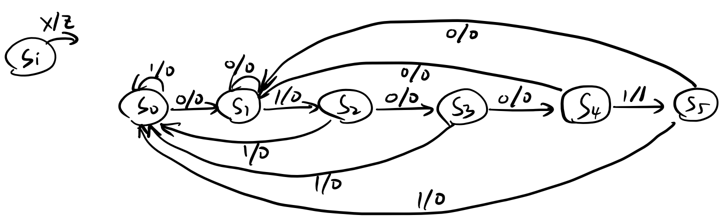
Z: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

（2）当检测到 **1001** 时输出为 **1**。输入序列 X 和输出 Z 满足径迹关系：

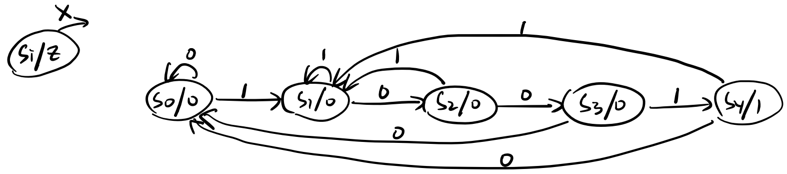
X: 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0

Z: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

(1)　$S_0 \to 1$　$S_1 \to 0$　$S_2 \to 01$　$S_3 \to 010$　$S_4 \to 0100$　$S_5 \to 01001$



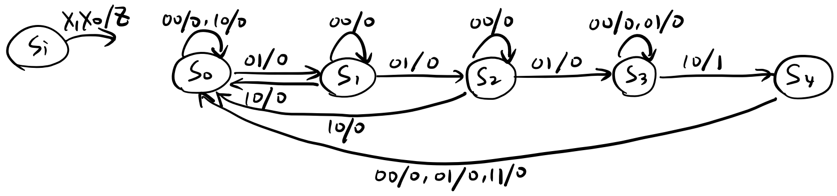
(2) $S_0 \to 0$ $S_1 \to 1$ $S_2 \to 10$ $S_3 \to 100$ $S_4 \to 1001$



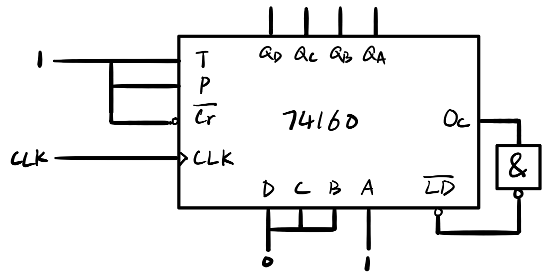
5-14 建立一个时序电路的原始状态图，它有两个输入 X_1 和 X_0，一个输出 Z。只有当 X_1 输入三个(或三个以上)**1** 后，X_0 再输入一个 **1** 时，输出 Z 为 **1**，而在同一时刻两个输入不同时为 **1**，一旦 $Z=1$，电路就回到初始状态。这里，X_1 输入三个 **1** 并不要求连续，只要其间没有 $X_0=1$ 插入即可。

S_0 → 原始状态. S_1 → X_0 0个1, X_1 1个1 S_2 → X_0 0个1, X_1 2个1 S_3 → X_0 0个1, X_1 3个1

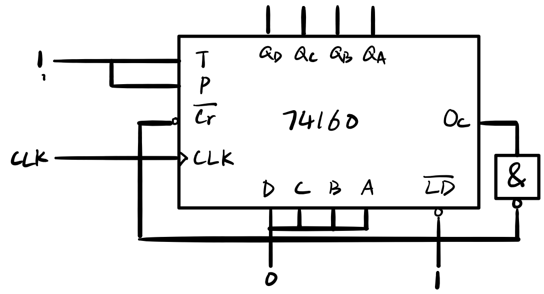
S_4 → X_0 1个1, X_1 3个1



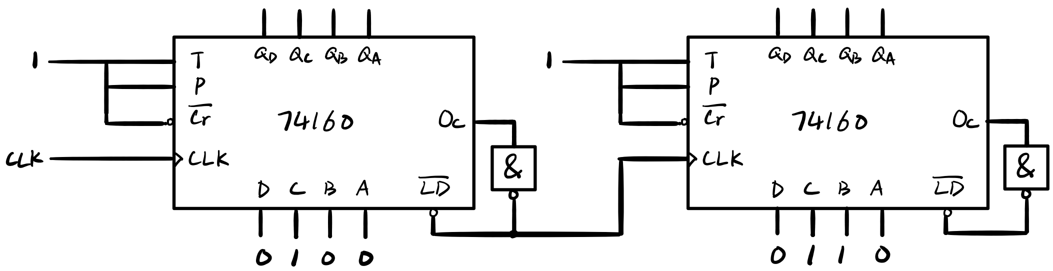
5-15 (1) 同步置数法 0001→1001



(2) 异步清零法. 0000→1001(过渡态)



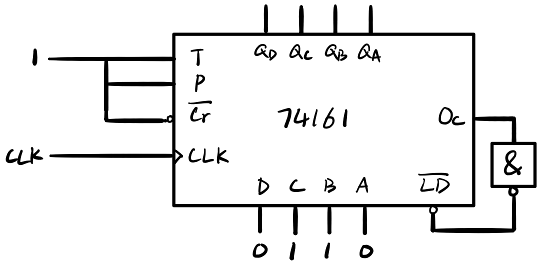
5-16



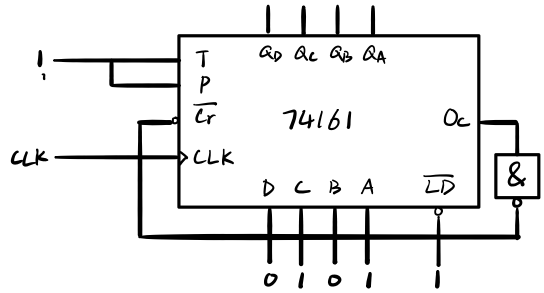
$M_0=6$ 0100→1001 $M_1=4$ 0110→1001

异步级联, $M=24=6\times4=M_0\times M_1$. M_0 为模6计数器, 计数6次同步置数并向 M_1 进位, M_1 加1. M_1 为模4计数器, 计数4次同步置数.

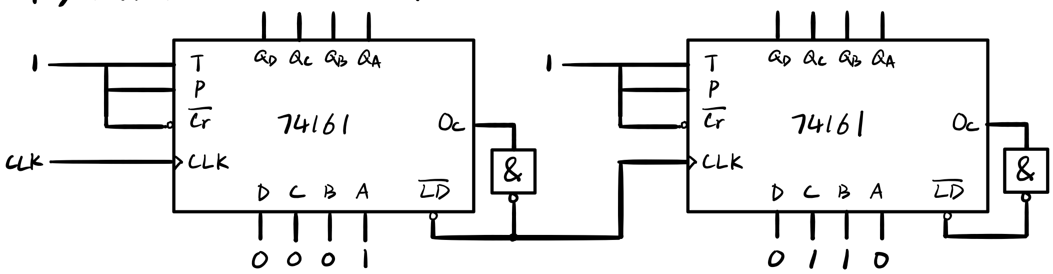
5-17 (1) 同步置数法 0110 → 1111



(2) 异步清零法. 0101 → 1111 (过渡态)

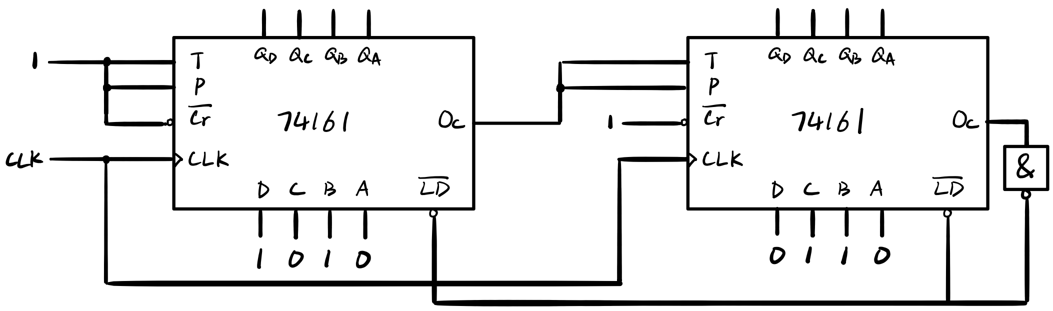


5-18 (1) 异步级联 $M=150=15\times10$



$M_0=15$ 0001 → 1111　　$M_1=10$ 0110 → 1111

(2) 同步级联 01101010 → 11111111
$(106)_{10}$ 　$(256)_{10}$



5-19

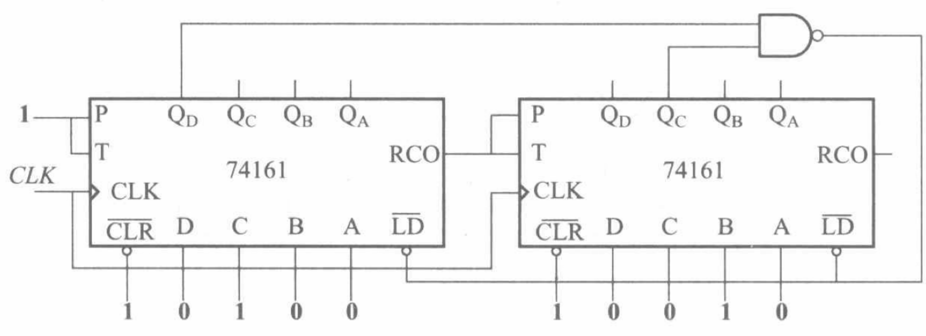


图 P5-19

同步级联.

整体置数法

$S_i=(0010\ 0100)_2=(36)_{10}$

$S_{i+M}=(0100\ 1000)_2=(72)_{10}$

$M=S_{i+M}-S_i+1=37$

5-20 图 P5-20 所示电路为可编程计数器。

(1) 求出其模值 M；若要求模值 $M=30$，则计数器的预置值如何确定？

(2) 用该电路实现对 CLK 的分频，如果 CLK 的频率为 10MHz，要求输出频率为 500 kHz，求出其模值 M。计数器的预置值如何确定？指出频率输出位置。

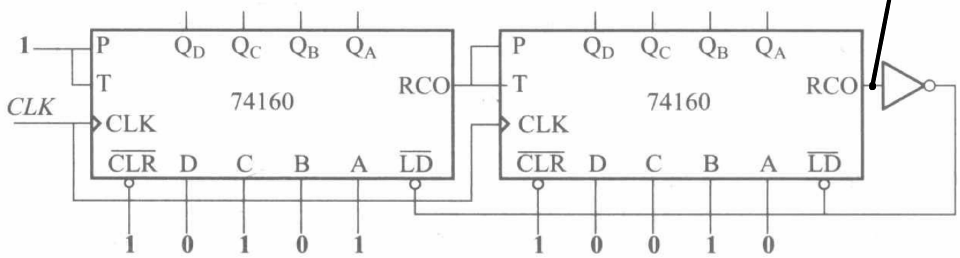


图 P5-20

(1) $S_i=(0010\ 0101)_{8421BCD}=25$ $S_{i+M}=(1001\ 1001)_{8421BCD}=99$ $M=S_{i+M}-S_i+1=75$

$S_{j+M}=99$ $S_j=S_{j+M}-M+1=70=(0111\ 0000)_{8421BCD}$

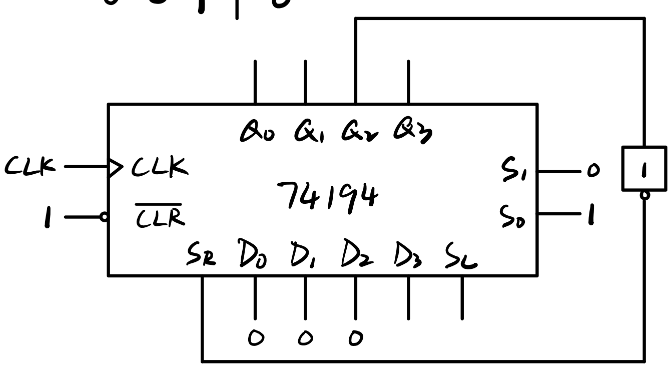
(2) $M=\dfrac{10M}{500k}=20$ $S_i=S_{i+M}-M+1=80=(1000\ 0000)_{8421BCD}$

5-21 (1) $M=6$

$Q_0Q_1Q_2$	S_R
0 0 0	1
1 0 0	1
1 1 0	1
1 1 1	0
0 1 1	0
0 0 1	0

Q_2 \ Q_0Q_1	00	01	11	10
0	1	X	1	1
1				X

$S_R=\overline{Q_2}$

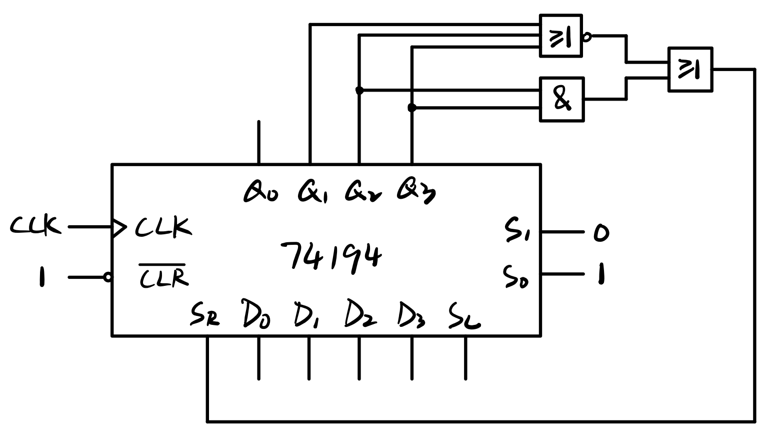


(2) $M=9$

$Q_0Q_1Q_2Q_3$	S_R
0 0 0 0	1
1 0 0 0	1
1 1 0 0	0
0 1 1 0	0
0 0 1 1	1
1 0 0 1	0
0 1 0 0	0
0 0 1 0	0
0 0 0 1	0

Q_2Q_3 \ Q_0Q_1	00	01	11	10
00	1			1
01		X	X	
11	1	X	X	X
10			X	X

$S_R=\overline{Q_1}\,\overline{Q_2}\,\overline{Q_3}+Q_2Q_3$
$=\overline{Q_1+Q_2+Q_3}+Q_2Q_3$



5-22 由 74194 构成的时序电路如图 P5-22 所示，分析该电路，列出状态转移真值表，指出电路的逻辑功能。

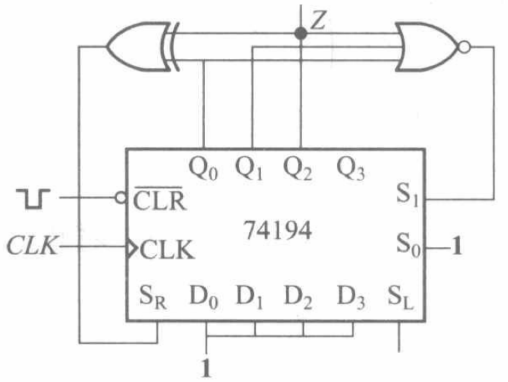


图 P5-22

$S_R = Q_0 \oplus Q_2$

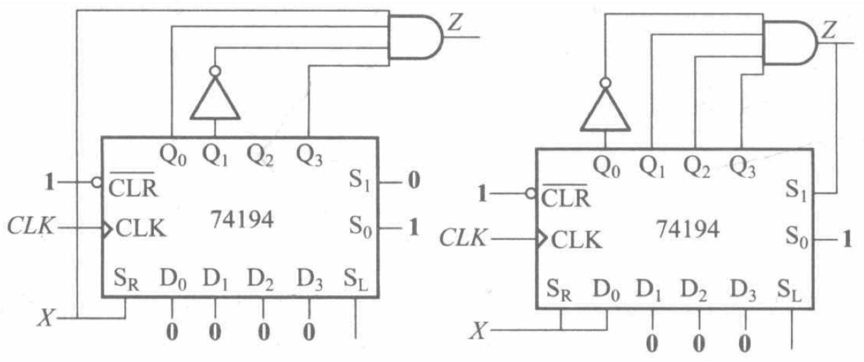
$S_1 = \overline{Q_0 + Q_1 + Q_2}$

$Z = Q_2$

Q_0	Q_1	Q_2	S_1	S_R	Z
0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0

具有自启动功能的模6计数器.

5-24 序列信号检测器如图 P5-24 所示，分析电路检测的序列是什么？



(a) (b)

图 P5-24

(a) $Z = XQ_0\overline{Q_1}Q_3$ 11001、11011

(b) $Z = \overline{Q_0}Q_1Q_2Q_3$ 0111

5-25 设计一个输出序列为 **00011101** 的序列信号发生器，给出 74194、74161、8 选 1 数据选择器和 SSI 门，试用反馈移位型和计数型两种方案实现电路。

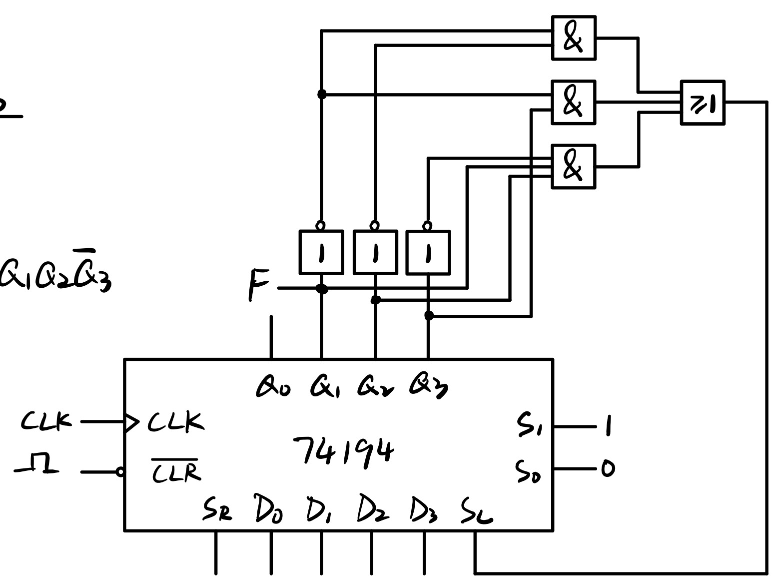
(1)

Q_1	Q_2	Q_3	S_L
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0

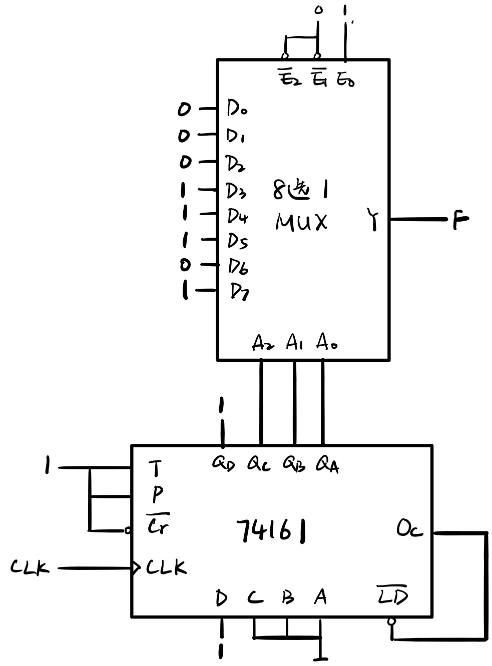
Q_3 \ Q_1Q_2	00	01	11	10
0	1		1	
1	1	1		

$S_L = \overline{Q_1}\,\overline{Q_2} + \overline{Q_1}Q_3 + Q_1Q_2\overline{Q_3}$

$F = Q_1$



(2)



5-26 试用 74161、74138(3-8 译码器)和 SSI 门设计双序列码发生器电路，要求其输出波形如图 P5-26 所示。

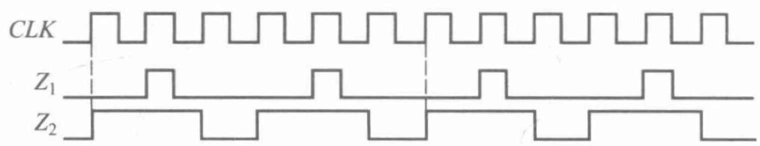
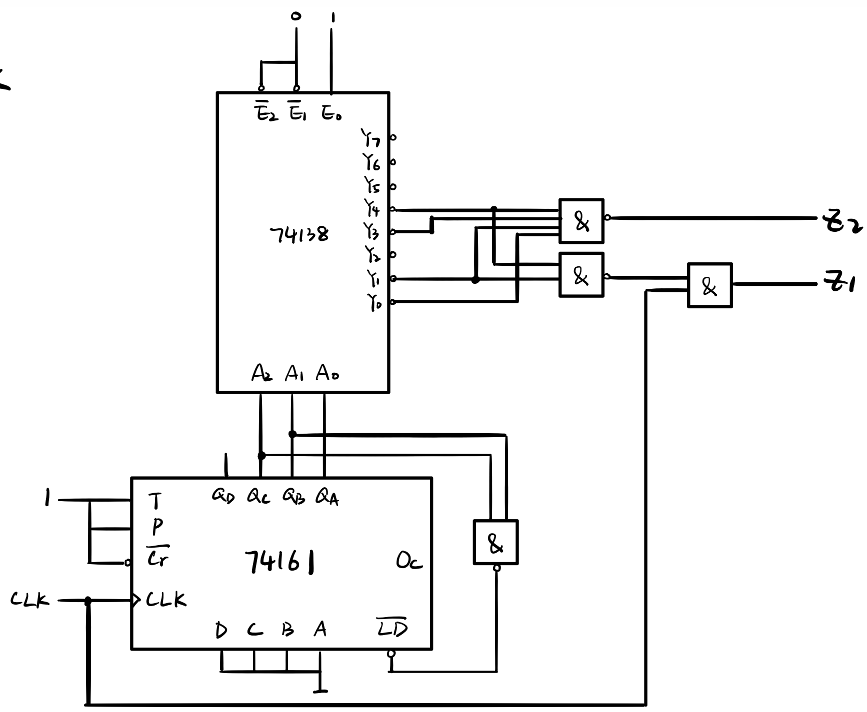


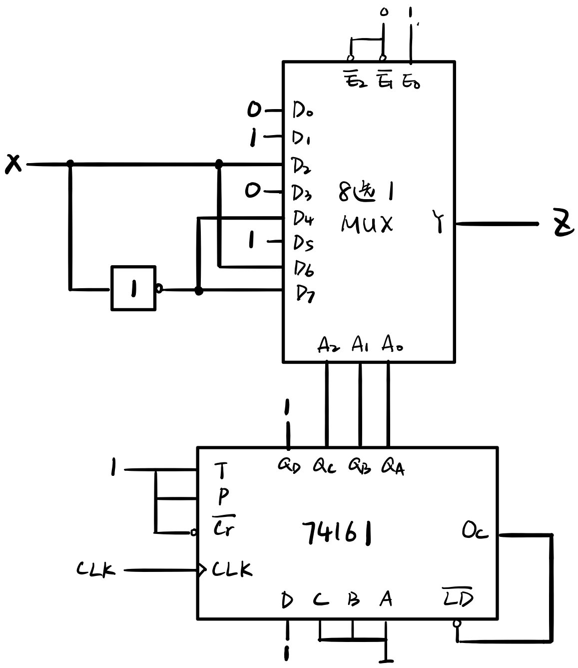
图 P5-26

$Z_1 = \sum m(1,4) \cdot CLK$

$Z_2 = \sum m(0,1,3,4)$



5-27 用 74161、8 选 1 数选器和 SSI 门，设计电路实现受 X 控制的序列码发生器，当 $X=\mathbf{0}$ 时输出序列 Z:**01001101**，当 $X=\mathbf{1}$ 时输出序列 Z:**01100110**。



5-28 选用 MSI 和 SSI 器件设计一个实用的小时计数器，X 为控制端。要求：当 $X=\mathbf{0}$ 时，为 12 小时制，当 $X=\mathbf{1}$ 时，为 24 小时制。

$12=12\times1$ $24=12\times2$